

Usando las opciones adecuadas, envíe al endpoint /status del servidor mil solicitudes, donde cada solicitud va en una sesión independiente de HTTP y sin concurrencia.

```
israel-rm@DESKTOP-M4VH3CF:/mnt/c/Users/Israel R$ ab man
ab: invalid URL
Usage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
Options are:
  -n requests      Number of requests to perform
  -c concurrency   Number of multiple requests to make at a time
  -t timelimit      Seconds to max. to spend on benchmarking
                   This implies -n 50000
  -s timeout        Seconds to max. wait for each response
                   Default is 30 seconds
```

```
israel-rm@DESKTOP-M4VH3CF:/mnt/c/Users/Israel R$ ab -n 1000 -c 1 http://localhost:8080/status
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking localhost (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Completed 300 requests
Completed 400 requests
Completed 500 requests
Completed 600 requests
Completed 700 requests
Completed 800 requests
Completed 900 requests
Completed 1000 requests
Finished 1000 requests

Server Software:
Server Hostname: localhost
Server Port: 8080

Document Path: /status
Document Length: 23 bytes
```

```
Concurrency Level:      1
Time taken for tests:    0.410 seconds
Complete requests:      1000
Failed requests:         0
Total transferred:      118000 bytes
HTML transferred:       23000 bytes
Requests per second:    2439.14 [#/sec] (mean)
Time per request:       0.410 [ms] (mean)
Time per request:       0.410 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          281.07 [Kbytes/sec] received
```

```
Connection Times (ms)
              min    mean[+/-sd] median    max
Connect:        0      0    0.0      0      0
Processing:      0      0    0.2      0      5
Waiting:         0      0    0.1      0      3
Total:           0      0    0.2      0      5
```

Varie la cantidad de conexiones concurrentes (desde 2 hasta 10) para encontrar con que cantidad de conexiones concurrentes el servidor tiene un mejor desempeño, es decir que atiende más solicitudes por segundo.

Concurrencia	Tiempo (Request per second)
1	2439.14 [#/sec]
2	3919.69 [#/sec]
3	5140.62 [#/sec]
4	5793.17 [#/sec]
5	7157.43 [#/sec]
6	4484.77 [#/sec]
7	6542.75 [#/sec]
8	6200.20 [#/sec]
9	5220.02 [#/sec]
10	1374.89 [#/sec]

Repita el ejercicio usando dos computadoras conectadas en una LAN por medio de un celular utilizado como punto de acceso (esto para que no afecte a la medición el tráfico en la red LAN de la escuela)

Comando utilizado: `ab -n 1000 -c n http://192.168.56.1:8080/status`

LAN	
Concurrencia n	Tiempo (Request per second)
1	96.68[#/sec]
2	49.57[#/sec]
3	280.54[#/sec]
4	401.80[#/sec]
5	438.14[#/sec]
6	699.77[#/sec]
7	703.93[#/sec]
8	810.99[#/sec]
9	792.59[#/sec]
10	945.46[#/sec]

Caso	Local	LAN
Tiempo usado para 1000 solicitudes en sesiones independientes y sin concurrencia	2439.14 [#/sec]	96.68[#/sec]
Cantidad de conexiones concurrentes optimas y número máximo de solicitudes por segundo	Concurrencia de 5: 7157.43 [#/sec]	Concurrencia de 10: 945.46[#/sec]

conseguidos		
-------------	--	--

Por último, permita que se realicen múltiples solicitudes dentro de una sesión HTTP

(opción -k) y vea si aumenta la cantidad de solicitudes por segundo. Escriba el

número máximo de solicitudes por segundo conseguidos y explique brevemente en

que consiste la característica Keep-Alive del protocolo HTTP.

Mande la tabla y la explicación para acreditar este ejercicio

KEEP ALIVE

Keep-Alive es una característica del protocolo **HTTP/1.1** que permite que la misma conexión TCP se reutilice para enviar y recibir múltiples solicitudes/respuestas entre el cliente y el servidor, en lugar de abrir una nueva conexión para cada solicitud.

Comando utilizado: `ab -n 1000 -c n -k http://192.168.56.1:8080/status`

LAN	
Concurrencia n	Tiempo (Request per second)
1	Timeout expired (199 request)
2	Timeout expired (398 request)
3	Timeout expired (597 request)
4	Timeout expired (796 request)
5	Timeout expired (995 request)
6	4385.18[#/sec]
7	4372.31[#/sec]
8	4619.00[#/sec]
9	4643.04[#/sec]
10	4647.55[#/sec]